ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Адаптивная маршрутизация. Вариант № 2

Краткое описание сюжета ЛР и выполненных действий

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена работа и принципы настройки протоколов адаптивной (динамической) маршрутизации в гетерогенной корпоративной сети. Топология моделирует корпоративную инфраструктуру, разделенную на две основные технологические зоны: левый сегмент сети функционирует на базе дистанционно-векторного протокола бесклассовой маршрутизации RIPv2 (маршрутизаторы R1, R2, R3), а правый сегмент использует протокол маршрутизации по состоянию каналов OSPF (маршрутизаторы R4, R5, R6) с номером процесса 2 (согласно номеру варианта) в магистральной зоне area 0.

Для интеграции двух областей и обеспечения связности с центральным ядром сети (маршрутизатор R) была спроектирована и реализована схема статической маршрутизации: на пограничных устройствах R1 и R4 настроены статические маршруты по умолчанию (default route), направленные на R, а на центральном маршрутизаторе R добавлены статические суммарные маршруты (summary routes), покрывающие адресные пространства областей RIP и OSPF. Для защиты обмена топологической информацией в домене OSPF была активирована криптографическая аутентификация MD5. Проверка связности между всеми конечными узлами (PC0–PC3) и ядром сети успешно выполнена с помощью утилиты ping.

Таблица 1. Расчет адресов локальных сетей (Вариант 2)

Исходные данные для Варианта 2: LAN A = 4 узла (диапазон 192.168.102.0/24), LAN B = 178 узлов (диапазон 192.168.112.0/24), LAN C = 270 узлов (диапазон 172.17.0.0/16), LAN D = 250 узлов (диапазон 172.20.0.0/16).

Параметр	LAN A	LAN B	LAN C	LAN D
Количество узлов	4	178	270	250
Маска (префикс)	/29	/24	/23	/24
Маска (десятичн.)	255.255.255.248	255.255.255.0	255.255.254.0	255.255.255.0
Маска (инверсная)	0.0.0.7	0.0.0.255	0.0.1.255	0.0.0.255
SUBNET	192.168.102.0	192.168.112.0	172.17.0.0	172.20.0.0
HOSTMIN (router)	192.168.102.1	192.168.112.1	172.17.0.1	172.20.0.1
HOSTMAX (host)	192.168.102.6	192.168.112.254	172.17.1.254	172.20.0.254
BROADCAST	192.168.102.7	192.168.112.255	172.17.1.255	172.20.0.255
Суммарный адрес	192.168.0.0/16 (Область RIP)		172.16.0.0/12 (Область OSPF)	

Таблица 2. Расчет адресов служебных сетей

Исходный служебный диапазон Варианта 2: 14.76.34.32 – 14.76.34.63 (блок /27, разбивается на 8 подсетей по /30).

Сеть / Сегмент	IP-адрес подсети / маска	Суммарный IP-адрес / маска области
R0 - R1	14.76.34.32/30	14.76.34.32/28 (Служебные RIP)
R1 - R2	14.76.34.36/30	
R1 - R3	14.76.34.40/30	
R2 - R3	14.76.34.44/30	
R0 - R4	14.76.34.48/30	14.76.34.48/28 (Служебные OSPF)
R4 - R5	14.76.34.52/30	
R4 - R6	14.76.34.56/30	
R5 - R6	14.76.34.60/30	

Таблица 3. Сведения о конфигурации L3 устройств

Устройство	Интерфейс	Пассивный?	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R0 (R)	Fa0/0 (к R1)	Нет	14.76.34.33	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R4)	Нет	14.76.34.49	255.255.255.252	—
R1	Fa0/0 (к R0)	Нет	14.76.34.34	255.255.255.252	—
	Fa1/0 (к R2)	Нет	14.76.34.37	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R3)	Нет	14.76.34.41	255.255.255.252	—
R2	Fa0/0 (LAN A)	**Да**	192.168.102.1	255.255.255.248	—
	Fa1/0 (к R1)	Нет	14.76.34.38	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R3)	Нет	14.76.34.45	255.255.255.252	—
R3	Fa0/0 (LAN B)	**Да**	192.168.112.1	255.255.255.0	—
	Fa1/0 (к R1)	Нет	14.76.34.42	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R2)	Нет	14.76.34.46	255.255.255.252	—
R4	Fa0/0 (к R0)	Нет	14.76.34.50	255.255.255.252	—
	Fa1/0 (к R5)	Нет	14.76.34.53	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R6)	Нет	14.76.34.57	255.255.255.252	—
R5	Fa0/0 (LAN C)	**Да**	172.17.0.1	255.255.254.0	—
	Fa1/0 (к R4)	Нет	14.76.34.54	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R6)	Нет	14.76.34.61	255.255.255.252	—
R6	Fa0/0 (LAN D)	**Да**	172.20.0.1	255.255.255.0	—
	Fa1/0 (к R4)	Нет	14.76.34.58	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R5)	Нет	14.76.34.62	255.255.255.252	—
PC 0	NIC	—	192.168.102.6	255.255.255.248	192.168.102.1
PC 3	NIC	—	192.168.112.254	255.255.255.0	192.168.112.1
PC 1	NIC	—	172.17.1.254	255.255.254.0	172.17.0.1
PC 2	NIC	—	172.20.0.254	255.255.255.0	172.20.0.1

Таблица 4. Сведения о таблицах маршрутизации

Устройство	SRC (Протокол)	Сеть назначения	AD / Метрика	Маршрут (Next Hop / Выходной порт)
R3	C (Connected)	192.168.112.0/24	0 / 0	Directly connected, Fa0/0
	R (RIPv2)	192.168.102.0/29	120 / 1	via 14.76.34.45, Fa2/0 (или via .42, Fa1/0)
	R (RIPv2)	14.76.34.36/30	120 / 1	via 14.76.34.45, Fa2/0
	R* (RIP / статика)	0.0.0.0/0	120 / 1	via 14.76.34.42, Fa1/0 (Маршрут по умолчанию)
R6	C (Connected)	172.20.0.0/24	0 / 0	Directly connected, Fa0/0
	O (OSPF)	172.17.0.0/23	110 / 2	via 14.76.34.62, Fa2/0
	O (OSPF)	14.76.34.52/30	110 / 2	via 14.76.34.58, Fa1/0
	O*E2 (OSPF / статика)	0.0.0.0/0	110 / 1	via 14.76.34.58, Fa1/0 (External Route)
R0 (R)	C (Connected)	14.76.34.32/30	0 / 0	Directly connected, Fa0/0
	C (Connected)	14.76.34.48/30	0 / 0	Directly connected, Fa2/0
	S (Static)	192.168.0.0/16	1 / 0	via 14.76.34.34, Fa0/0 (Суммарный RIP)
	S (Static)	172.16.0.0/12	1 / 0	via 14.76.34.50, Fa2/0 (Суммарный OSPF)

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были успешно освоены практические навыки развертывания и администрирования многопротокольных сетей. Были детально изучены и сопоставлены механизмы функционирования дистанционно-векторных протоколов бесклассовой маршрутизации (на примере RIPv2) и протоколов состояния каналов (на примере OSPF). На практике подтверждена необходимость изоляции пользовательских LAN-сегментов от избыточного служебного трафика посредством механизма passive-interface.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности и масштабируемости: успешно внедрена MD5-аутентификация OSPF-пакетов для предотвращения несанкционированного изменения топологии, а также закреплены принципы агрегации адресов (CIDR/Supernetting) и статической маршрутизации по умолчанию, позволившие минимизировать размеры таблиц маршрутизации на магистральном оборудовании ядра сети и связать изолированные автономные области маршрутизации.